TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

ĐỀ CƯƠNG VÀ DANH MỤC CHỦ ĐỀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ DART & FLUTTER

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Quy định về nhóm và phân công

- Quy mô: Mỗi nhóm 02 sinh viên.

- Phân công nhiệm vụ: Nhóm phải lập bảng phân công công việc cụ thể (Work Breakdown Structure - WBS) ghi rõ vai trò của từng thành viên (UI Design, Business Logic, State Management, Database/API, Báo cáo/Slide).

2. Sản phẩm bàn giao

- Slide thuyết trình (PowerPoint / PDF): Thể hiện sơ đồ kiến trúc, luồng dữ liệu (Data Flow) và giải thích bản chất công nghệ (mẫu trong file đính kèm).

- Mã nguồn dự án (Source Code): Đẩy lên GitHub/GitLab công khai kèm file README.md hướng dẫn cài đặt, cấu hình biến môi trường (.env) hoặc file google-services.json. Phân chia commit rõ ràng theo từng thành viên.

- Ứng dụng Demo thực tế (Bắt buộc): Sản phẩm phải biên dịch và chạy trực tiếp trên thiết bị thật (Real device) hoặc máy ảo (Emulator/Simulator).

- Yêu cầu riêng: Một số chủ đề đặc biệt, cần có video clip hướng dẫn thao tác thực tế từng bước.

3. Thời lượng báo cáo (20 phút / nhóm)

- 10 phút: Thuyết trình lý thuyết cốt lõi, kiến trúc giải pháp và bài toán ứng dụng.

- 05 phút: Live Demo sản phẩm thực tế và giải thích chi tiết các đoạn mã nguồn then chốt.

- 05 phút: Trả lời câu hỏi phản biện từ giảng viên và sinh viên lớp.

4. Tiêu chí và thang điểm đánh giá (Thang điểm 10)

- Báo cáo & Slide (20%): Bố cục slide khoa học, sơ đồ kiến trúc rõ ràng, giải thích cặn kẽ bản chất công nghệ.

- Chất lượng Source Code (30%): Cấu trúc thư mục chuẩn, Clean code, tuân thủ Dart styling guide, xử lý ngoại lệ chặt chẽ.

- Ứng dụng Demo (30%): Sản phẩm chạy ổn định, giao diện hoàn thiện, đáp ứng đúng bài toán nghiệp vụ yêu cầu.

- Thuyết trình & Q&A (20%): Trình bày mạch lạc, phân chia công việc đồng đều, trả lời phản biện tự tin và chính xác.

Lưu ý: các trường hợp quá sơ sài, không nắm kiến thức cơ sở hoặc lạm dụng AI sẽ đánh giá không đạt.

PHẦN II: DANH MỤC 24 CHỦ ĐỀ BÁO CÁO CHUYÊN SÂU

KHỐI KIẾN THỨC 1: NỀN TẢNG DART NÂNG CAO & BẤT ĐỒNG BỘ

Chủ đề 01: Lập trình Hướng đối tượng nâng cao (OOP) & Design Patterns trong Dart kết hợp Xử lý ngoại lệ tập trung

- Nội dung: OOP nâng cao (factory/named constructor, mixins, generics); xử lý ngoại lệ nâng cao (try-catch-finally, custom exceptions, error boundary).

- Yêu cầu demo: Xây dựng module nghiệp vụ tách biệt (Domain Layer riêng) áp dụng Repository Pattern và Factory Pattern; cài đặt cơ chế bắt và ghi log ngoại lệ tập trung (Centralized Error Handling Pipeline).

Chủ đề 02: Lập trình Bất đồng bộ với Future & Stream: Xây dựng Module Reactive thời gian thực

- Nội dung: Event Loop, Microtask Queue, Future, async/await; cơ chế Stream, StreamController, Broadcast Stream và các toán tử biến đổi dữ liệu (Transform/Debounce).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng theo dõi dữ liệu thời gian thực (giả lập biến động giá chứng khoán/crypto hoặc đồng hồ bấm giờ đa tác vụ đa luồng) có xử lý hủy luồng (cancellation/dispose) an toàn khi thoát màn hình.

Chủ đề 03: Đa luồng với Isolates: Tối ưu hiệu năng xử lý tác vụ nặng không nghẽn luồng giao diện (Non-blocking UI)

- Nội dung: Single-thread vs Multi-thread; cơ chế bộ nhớ độc lập của Isolate; giao tiếp qua SendPort, ReceivePort và hàm compute.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng đo FPS giao diện so sánh giữa Main Thread và Isolate khi giải quyết bài toán nặng: Bóc tách (parse) tập tin JSON dung lượng lớn (>15 MB) hoặc xử lý bộ lọc hình ảnh độ phân giải cao.

Chủ đề 04: Kiến trúc ứng dụng Flutter — Clean Architecture & Dependency Injection (DI)

- Nội dung: Phân chia lớp theo Clean Architecture (Presentation / Domain / Data); nguyên lý đảo ngược phụ thuộc (Dependency Inversion Principle); Repository Pattern & UseCase (Interactor); Dependency Injection với get_it và injectable / Riverpod; cơ chế khởi tạo và liên kết phụ thuộc (WidgetsBinding, MultiBlocProvider).

- Yêu cầu demo: Xây dựng ứng dụng đọc dữ liệu từ REST API theo kiến trúc 3 lớp rõ ràng; viết unit test cho tầng Domain với dependency được mock (abstract interface), chứng minh tầng Presentation không phụ thuộc trực tiếp vào Data Source.

KHỐI KIẾN THỨC 2: THIẾT KẾ BỐ CỤC PHỨC TẠP, RESPONSIVE & ADAPTIVE UI

Chủ đề 05: Hệ thống Layouts phức tạp & Quản lý không gian co giãn linh hoạt

- Nội dung: Container, Row, Column, Stack, Positioned, Expanded, Flexible; kiểm soát trục căn chỉnh (MainAxisAlignment, CrossAxisAlignment) và giải quyết lỗi tràn pixel (RenderFlex overflow).

- Yêu cầu demo: Clone giao diện màn hình chi tiết đặt phòng/vé máy bay đa lớp: Bố cục chồng đè huy hiệu (badge), thẻ hiển thị co giãn linh hoạt theo tỷ lệ màn hình mà không bị lỗi layout.

Chủ đề 06: Thiết kế đa nền tảng Responsive & Adaptive: Kết hợp Material Design và Human Interface (Cupertino)

- Nội dung: Kỹ thuật Responsive với MediaQuery, LayoutBuilder, Breakpoints; thiết kế thích ứng Adaptive UI kết hợp Material Design (Android) và Cupertino Design (iOS).

- Yêu cầu demo: Một ứng dụng duy nhất tự động co giãn từ 1 cột (Mobile) sang 2–3 cột (Tablet/Desktop); tự động nhận diện hệ điều hành để render giao diện Material (Scaffold, AppBar) trên Android hoặc Cupertino (CupertinoPageScaffold, CupertinoNavigationBar) trên iOS.

Chủ đề 07: Trải nghiệm cuộn nâng cao (Scrolling) & Quản lý danh sách lớn (Virtualization)

- Nội dung: SingleChildScrollView, ListView.builder, GridView, CustomScrollView kết hợp hệ thống Slivers (SliverAppBar, SliverList, SliverPersistentHeader).

- Yêu cầu demo: Màn hình Marketplace/Profile có thanh tiêu đề co giãn mượt mà khi cuộn (Collapsing Toolbar), kỹ thuật cuộn vô tận (Infinite Scroll Pagination), kéo để làm mới (Pull-to-refresh) và tối ưu hóa bộ nhớ RAM.

Chủ đề 08: Hiệu ứng chuyển động (Animations), Tương tác cử chỉ & Hệ thống Biểu mẫu (Forms)

- Nội dung: InkWell, hiệu ứng hover, Hero animation, AnimatedContainer; xây dựng biểu mẫu phức tạp (TextFormField, FormState, FocusNode, InputFormatters, Validation).

- Yêu cầu demo: Quy trình đăng ký và thanh toán bằng thẻ ngân hàng: Tự động format định dạng số thẻ và ngày hết hạn, kiểm tra regex theo thời gian thực, hiệu ứng chuyển trang Hero animation mượt mà khi bấm xem chi tiết.

KHỐI KIẾN THỨC 3: HỆ SINH THÁI QUẢN LÝ TRẠNG THÁI (STATE MANAGEMENT ECOSYSTEM)

Chủ đề 09: Quản lý trạng thái với Provider & ChangeNotifier (Kiến trúc tiêu chuẩn Flutter)

- Nội dung: Cơ chế InheritedWidget, ChangeNotifierProvider, Consumer, tối ưu hóa giảm thiểu rebuild thừa với Selector, quản lý nhiều state qua MultiProvider.

- Yêu cầu demo: Xây dựng ứng dụng Bán hàng mini (E-commerce): Quản lý danh mục hàng hóa, thêm/sửa/xóa giỏ hàng, cập nhật tổng thanh toán và quản lý cấu hình Dark/Light theme toàn cục.

Chủ đề 10: Quản lý trạng thái hướng sự kiện với BLoC Pattern & Cubit

- Nội dung: Kiến trúc phân tách UI / Event / State, Stream-based architecture, so sánh Cubit và BLoC, các widget chuyên dụng: BlocProvider, BlocBuilder, BlocListener, BlocConsumer.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Tìm kiếm và Lọc dữ liệu: Áp dụng cơ chế debounce khi người dùng gõ phím, xử lý 4 trạng thái chuẩn xác (Initial, Loading, Success, Failure) và bắt sự kiện SnackBar cảnh báo.

Chủ đề 11: Quản lý trạng thái hiện đại và an toàn biên dịch với Riverpod

- Nội dung: Khắc phục nhược điểm của Provider; tính an toàn lúc biên dịch (Compile-safe, loại bỏ runtime error); hoàn toàn không phụ thuộc BuildContext; Code Generation (@riverpod); chuẩn hóa bất đồng bộ với AsyncValue.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Thời tiết hoặc Tỷ giá tiền tệ: Đọc API bất đồng bộ với AsyncValue, hiển thị tự động trạng thái loading skeleton/error, cập nhật state từ xa thông qua Service/Repository bên ngoài widget.

Chủ đề 12: Quản lý trạng thái theo kiến trúc tín hiệu siêu mịn với Signals (Fine-grained Reactivity)

- Nội dung: Nguyên lý Reactive thế hệ mới; các hạt nhân nguyên tử trạng thái: signal(), computed(), effect(); cơ chế cập nhật siêu mịn (Fine-grained) chỉ vẽ lại đúng Text/Widget thay đổi thay vì rebuild hàm build().

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Dashboard đo hiệu năng: Hiển thị đồ thị, đồng hồ đo tải và danh sách dữ liệu nhảy số liên tục; chứng minh hiệu năng và hạn chế tối đa số lần re-render trên widget tree.

Chủ đề 13: Phát triển ứng dụng tinh gọn với GetX (State Management, DI & Routing)

- Nội dung: Cơ chế Reactive (Rx, Obx), Simple State (GetBuilder), quản lý phụ thuộc không dùng context (Get.put, Get.find), điều hướng tuyến đường (Routing) không cần BuildContext.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Quản lý công việc cá nhân (Task Tracker): Quản lý trạng thái danh sách công việc, chuyển trang mượt mà không context, gọi BottomSheet/SnackBar tùy biến nhanh chóng.

Chủ đề 14: Quản lý trạng thái theo luồng dữ liệu một chiều với Redux trong Flutter

- Nội dung: Triết lý luồng dữ liệu 1 chiều (Unidirectional Data Flow): Store, Action, Reducer, Middleware xử lý tác vụ bất đồng bộ, StoreProvider, StoreConnector.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Sổ thu chi/Ví điện tử: Quản lý số dư và lịch sử giao dịch với khả năng kiểm soát trạng thái có tính dự đoán cao (predictable state) và mô phỏng cơ chế quay ngược thời gian (Time-travel debugging).

Chủ đề 15: Lập trình phản xạ trong suốt với MobX for Flutter

- Nội dung: Triết lý Transparent Functional Reactive Programming (TFRP); bộ ba nguyên tắc: Observables, Actions, Reactions/Observer; kết hợp công cụ sinh mã nguồn tự động build_runner.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Danh bạ hoặc Quản lý kho hàng: Tự động cập nhật giao diện khi danh sách thay đổi mà không cần gọi hàm thông báo thủ công, tách biệt hoàn toàn Logic ra khỏi Giao diện.

Chủ đề 16: Quản lý trạng thái tinh giản với công cụ gốc của Flutter: ValueNotifier & ListenableBuilder

- Nội dung: Tận dụng tối đa bộ công cụ có sẵn trong Flutter SDK mà không cài package bên thứ ba; cơ chế hoạt động của ValueNotifier<T>, ChangeNotifier và widget lắng nghe ListenableBuilder, ValueListenableBuilder.

- Yêu cầu demo: Xây dựng ứng dụng Nghe nhạc mini: Điều khiển phát/dừng, thanh tiến trình bài hát (seek bar), hiển thị lời bài hát đồng bộ thời gian thực thuần bằng các công cụ gốc của Flutter.

KHỐI KIẾN THỨC 4: INTERNET, REST API & CƠ SỞ DỮ LIỆU CỤC BỘ

Chủ đề 17: Tương tác RESTful API chuyên sâu với HTTP/Dio & Tự động sinh mô hình dữ liệu (Code Generation)

- Nội dung: Xử lý Request/Response, cấu hình Interceptors (tự động đính kèm Token, log), parse JSON thành Model an toàn kiểu dữ liệu (freezed / json_serializable), xử lý Timeout và lỗi mất kết nối.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng đọc tin tức hoặc phim ảnh từ Public REST API: Có màn hình Shimmer loading skeleton, bắt lỗi mạng (HTTP 4xx, 5xx) và giao diện hỗ trợ người dùng bấm thử lại (Retry).

Chủ đề 18: Xử lý Đa phương tiện qua Mạng: Quản lý Hình ảnh, Tải lên & Bộ nhớ đệm (Image Caching)

- Nội dung: Image widget (asset, network, file), nén dung lượng ảnh, chọn ảnh/video từ máy (image_picker), cơ chế lưu bộ nhớ đệm hình ảnh ngoại tuyến (cached_network_image).

- Yêu cầu demo: Màn hình Trang cá nhân & Tạo bài viết: Chụp ảnh từ Camera hoặc chọn từ Gallery, cắt ảnh (crop), nén ảnh trước khi tải lên và hiển thị danh sách ảnh tải mượt mà ngay cả khi ngắt mạng internet.

Chủ đề 19: Cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ SQLite với sqflite / Drift

- Nội dung: Kiến trúc CSDL SQLite trên thiết bị di động, viết câu truy vấn SQL hoặc triển khai qua ORM (Drift), xử lý giao dịch an toàn (Transaction), nâng cấp phiên bản CSDL (Database Migration).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Quản lý tài chính cá nhân (Expense Tracker): Lưu trữ, truy vấn, tìm kiếm nâng cao, lọc báo cáo theo khoảng thời gian và danh mục chi tiêu hoàn toàn offline.

Chủ đề 20: Cơ sở dữ liệu NoSQL tốc độ cao trên thiết bị với Hive

- Nội dung: Kiến trúc lưu trữ Key-Value NoSQL siêu tốc độ của Hive, Box, TypeAdapters, cơ chế mã hóa bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (Encrypted Box).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Từ điển song ngữ hoặc Ghi chú bảo mật: Tìm kiếm từ khóa tức thì trên tập dữ liệu hàng chục nghìn bản ghi, lưu trữ cài đặt ứng dụng và bảo vệ nội dung ghi chú bằng mã hóa AES.

Chủ đề 21: Kiến trúc ứng dụng Offline-First (Đồng bộ hai chiều giữa Local Database và REST API)

- Nội dung: Kết hợp CSDL cục bộ (SQLite/Hive) với REST API, theo dõi trạng thái kết nối mạng (connectivity_plus), cơ chế hàng đợi đồng bộ (Sync Queue) và giải quyết xung đột dữ liệu (Conflict Resolution).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Quản lý công việc (Todo List): Cho phép tạo, sửa, xóa công việc bình thường khi mất mạng; khi có kết nối trở lại, ứng dụng tự động đồng bộ dữ liệu hai chiều lên máy chủ.

KHỐI KIẾN THỨC 5: NỀN TẢNG ĐÁM MÂY GOOGLE FIREBASE

Chủ đề 22: Tích hợp Firebase Authentication: Xác thực người dùng đa phương thức & Điều hướng an toàn

- Nội dung: Cấu hình Firebase SDK, cơ chế xác thực Email/Password, tích hợp đăng nhập bên thứ ba (Google Sign-In), bảo vệ luồng điều hướng (Route Guard).

- Yêu cầu demo: Luồng người dùng hoàn chỉnh: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu (gửi link khôi phục qua email), tự động lưu phiên đăng nhập và ngăn chặn truy cập trái phép vào các màn hình nội bộ khi chưa đăng nhập.

Chủ đề 23: Dữ liệu đám mây thời gian thực với Firebase Cloud Firestore & Cloud Storage

- Nội dung: Mô hình Document-Collection của Firestore, lắng nghe thay đổi thời gian thực (StreamBuilder), thực hiện truy vấn kết hợp (Compound Queries), lưu trữ và lấy đường dẫn tệp đa phương tiện từ Firebase Storage.

- Yêu cầu demo: Ứng dụng Mạng xã hội / Đăng tin mini: Người dùng tải ảnh chụp lên Cloud Storage, lưu bài viết kèm đường dẫn ảnh vào Firestore, các thiết bị khác nhận bài viết mới lập tức theo thời gian thực mà không cần reload.

Chủ đề 24: Thông báo đẩy thời gian thực (FCM) và Giám sát vận hành ứng dụng (Crashlytics, Remote Config)

- Nội dung: Cấu hình Notification Channels, quản lý FCM Device Token, xử lý thông báo (Foreground, Background, Terminated); giám sát báo cáo lỗi tự động (Crashlytics), thay đổi cấu hình giao diện từ xa (Remote Config).

- Yêu cầu demo: Bắn thông báo đẩy từ server/Postman, bấm vào thông báo tự động mở đúng trang chi tiết; tạo ngoại lệ mô phỏng để kiểm tra log crash trên Firebase Console; đổi màu giao diện hoặc bật/tắt tính năng từ xa qua Remote Config.

KHỐI KIẾN THỨC 6: KIẾN TRÚC NÂNG CAO, KIỂM THỬ, TỰ ĐỘNG HÓA & ĐA NỀN TẢNG

Chủ đề 25: Kiểm thử tự động (Testing) trong Flutter — Unit, Widget & Integration Test

- Nội dung: Kim tự tháp kiểm thử (Test Pyramid); Unit test cho logic nghiệp vụ, Widget test cho giao diện (WidgetTester, find / pumpWidget), Integration test luồng người dùng; kỹ thuật Mock/Stub (mocktail, Mockito), kiểm thử bất đồng bộ (FakeAsync, pumpAndSettle) và đo độ bao phủ mã nguồn (coverage).

- Yêu cầu demo: Bộ test cho ứng dụng Todo/Ghi chú đạt độ bao phủ ≥ 70%: viết unit test cho Repository, widget test cho form nhập liệu và integration test cho luồng thêm/sửa/xóa; chạy tự động và xuất báo cáo coverage.

Chủ đề 26: Tự động hóa CI/CD cho ứng dụng Flutter (GitHub Actions / Codemagic)

- Nội dung: Quy trình tích hợp và triển khai liên tục; pipeline phân tích tĩnh (flutter analyze), chạy test tự động, build đa biến thể (flavor: dev / staging / prod) và ký số phát hành (keystore / provisioning profile); quản lý phiên bản và phát hành (APK, AAB, IPA) qua Firebase App Distribution hoặc Google Play.

- Yêu cầu demo: Thiết lập GitHub Actions tự động chạy analyze + test mỗi khi push/merge; tự động build APK release và một thông báo phiên bản mới cho mỗi lần tạo tag; viết tài liệu quy trình phát hành cho nhóm.

Chủ đề 27: Bản địa hóa đa ngôn ngữ (Internationalization & Localization) — Quốc tế hóa ứng dụng

- Nội dung: Kiến trúc đa ngôn ngữ với flutter_localizations & intl; tách chuỗi giao diện (ARB / gen-l10n), định dạng theo miền (ngày giờ, tiền tệ, số), đa dạng hình thái học (plural) và chuyển đổi ngôn ngữ tức thời; kết hợp Directionality cho chữ viết phải-sang-trái (RTL).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng hỗ trợ tối thiểu 3 ngôn ngữ (Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Nhật hoặc RTL) chuyển đổi tức thời không cần khởi động lại; định dạng đúng tiền tệ và ngày tháng của từng vùng; xuất tệp ARB cho toàn bộ giao diện.

Chủ đề 28: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với Flutter Web & Flutter Desktop (Windows/macOS/Linux)

- Nội dung: Kiến trúc đa nền tảng "một mã nguồn, nhiều mục tiêu"; luồng dựng (build) và giải phóng (release) cho Web và Desktop; xử lý khác biệt nền tảng (plugin hỗ trợ đa nền tảng, tương thích WebAssembly, CORS, tương tác Responsive theo kích thước cửa sổ).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng quản lý/ghi chú chạy trên cả 3 nền tảng Mobile - Web - Desktop; đóng gói bản Web và bản Windows/macOS; chỉ rõ phần mã tùy biến theo nền tảng và giải pháp thay thế cho plugin không hỗ trợ Web.

Chủ đề 29: Bảo mật & Lưu trữ an toàn dữ liệu trong ứng dụng Flutter

- Nội dung: Lưu trữ nhạy cảm an toàn (flutter_secure_storage — Keychain / Keystore); mã hóa dữ liệu cục bộ; quản lý khóa và biến môi trường (.env, --dart-define); giao tiếp an toàn (Certificate Pinning); bảo vệ ứng dụng (obfuscation, chặn chụp màn hình, phát hiện root/jailbreak).

- Yêu cầu demo: Ứng dụng "Ghi chú bảo mật" lưu nội dung được mã hóa, xác thực sinh trắc học để mở khóa, che nội dung khi đưa ứng dụng vào nền (background) và ghi log/ví dụ không lộ token ra console.

PHẦN III: BẢNG THEO DÕI VÀ ĐĂNG KÝ CỦA SINH VIÊN

STT	Tên chủ đề	Công nghệ trọng tâm	Thành viên nhóm	Ghi chú
01	OOP nâng cao & Xử lý ngoại lệ trong Dart	OOP, Exceptions, Patterns		
02	Bất đồng bộ với Future & Stream trong Dart	Future, Stream, StreamController		
03	Đa luồng với Isolates trong Dart	Isolate, compute, Threading		
04	Kiến trúc Clean Architecture & Dependency Injection	Clean Architecture, DI, Repository, Test		
05	Hệ thống Layouts phức tạp & Không gian co giãn	Row, Column, Stack, Expanded		
06	Responsive Design & Adaptive UI	MediaQuery, Material, Cupertino		
07	Trải nghiệm cuộn nâng cao & Slivers	ListView, CustomScrollView, Slivers		
08	Animations, Cử chỉ & Biểu mẫu dữ liệu	Animations, Hero, Forms, Validation		
09	Quản lý trạng thái với Provider	Provider, ChangeNotifier, Selector		
10	Quản lý trạng thái với BLoC & Cubit	BLoC, Cubit, Event-Driven, Streams		

11	Quản lý trạng thái với Riverpod	Riverpod, AsyncValue, Code Generation		
12	Quản lý trạng thái với Signals	Signals, Fine-grained reactivity		
13	Phát triển ứng dụng tinh gọn với GetX	GetX, Rx, GetBuilder, Routing		
14	Quản lý trạng thái với Redux	Redux, Store, Reducers, Actions		
15	Lập trình phản xạ với MobX	MobX, Observables, Reactions		
16	Quản lý trạng thái thuần Flutter: ValueNotifier	ValueNotifier, ListenableBuilder		Không dùng package
17	Tương tác RESTful API với HTTP/Dio	Dio, Freezed, JSON Serialization		
18	Xử lý đa phương tiện qua mạng & Image Cache	Image widgets, Cache, Image Picker		
19	CSDL quan hệ cục bộ SQLite	sqflite, Drift, Migrations		
20	CSDL NoSQL cục bộ tốc độ cao Hive	Hive, TypeAdapter, Encrypted Box		
21	Kiến trúc ứng dụng Offline-First	Local DB + REST API, Connectivity		
22	Firebase Authentication & Bảo vệ điều hướng	Firebase Auth, Google Sign-In		
23	Firebase Cloud Firestore & Cloud Storage	Firestore, Realtime Stream, Storage		
24	Firebase Cloud Messaging, Crashlytics & Remote Config	FCM, Crashlytics, Remote Config		
25	Kiểm thử tự động trong Flutter	Unit, Widget, Integration Test, Mocking		
26	Tự động hóa CI/CD cho Flutter	GitHub Actions, Flavor, Release Build		
27	Bản địa hóa đa ngôn ngữ (l10n/i18n)	intl, ARB, gen-l10n, Localization		
28	Đa nền tảng với Flutter Web & Desktop	Flutter Web, Desktop, Build Targets		
29	Bảo mật & Lưu trữ an toàn	Secure Storage, Encryption, dart-define		